

**דף תרגילים מס' 8 – התמרת פורייה**

**תרגיל 8.1** הראו שאם  $f(x)$  היא פונקציה ממשיית זוגית אז התמרת פורייה שלה  $F(\omega) = \mathfrak{F}[f(x)]$  היא פונקציה ממשיית.

**תרגיל 8.2** מצאו התמרות פורייה עבור הפונקציות הבאות:

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x} \cos x & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad f_1(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$f_4(x) = \begin{cases} x & |x| \leq \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases} \quad (\text{ד}) \quad f_3(x) = \begin{cases} 2 & |x| < 2 \\ 3 & 2 \leq |x| < 3 \\ 0 & 3 \leq |x| \end{cases} \quad (\text{ג})$$

**תרגיל 8.3** מצאו התמרת פורייה עבור הפונקציות הבאות ע"י שימוש בתכונות של התמרת פורייה:

$$w_2(x) = \begin{cases} x \cos x & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad w_1(x) = \begin{cases} \sin(2x) & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0 & x \notin [-\pi, \pi] \end{cases} \quad (\text{א})$$

$$w_4(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & |x-1| > 1 \end{cases} \quad (\text{ד}) \quad w_3(x) = \begin{cases} 1-|x| & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases} \quad (\text{ג})$$

$$g_2(x) = e^{-\left(\frac{2-3x}{7}\right)^2} \quad (\text{ו}) \quad g_1(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad (\text{ה})$$

$$g_3(x) = e^{-|x|} \sin^2 x \quad (\text{ז})$$

**תרגיל 8.4** בטאו את הפונקציות הבאות בצורת אינטגרל פורייה:

$$w_1(x) = \begin{cases} \sin(2x) & -\pi \leq x \leq \pi \\ 0 & x \notin [-\pi, \pi] \end{cases} \quad (\text{ב}) \quad f_3(x) = \begin{cases} 2 & |x| < 2 \\ 3 & 2 \leq |x| < 3 \\ 0 & 3 \leq |x| \end{cases} \quad (\text{א})$$

